Folha de prova das figuras

Planejamento de Experimentos · 20 figuras · página A4 real

Esta folha existe para uma única pergunta: cada figura continua legível no tamanho em que será impressa? Todas aparecem abaixo na largura recomendada em `CATALOGO.md`, sobre a mesma mancha de texto dos cinco cadernos. Rótulo de eixo, legenda e anotação devem ser lidos sem esforço a 100 % de zoom. Preto e branco, com uma única cor de apoio, o azul `#1B4E79`.

Caderno 1 — Por que planejar experimentos

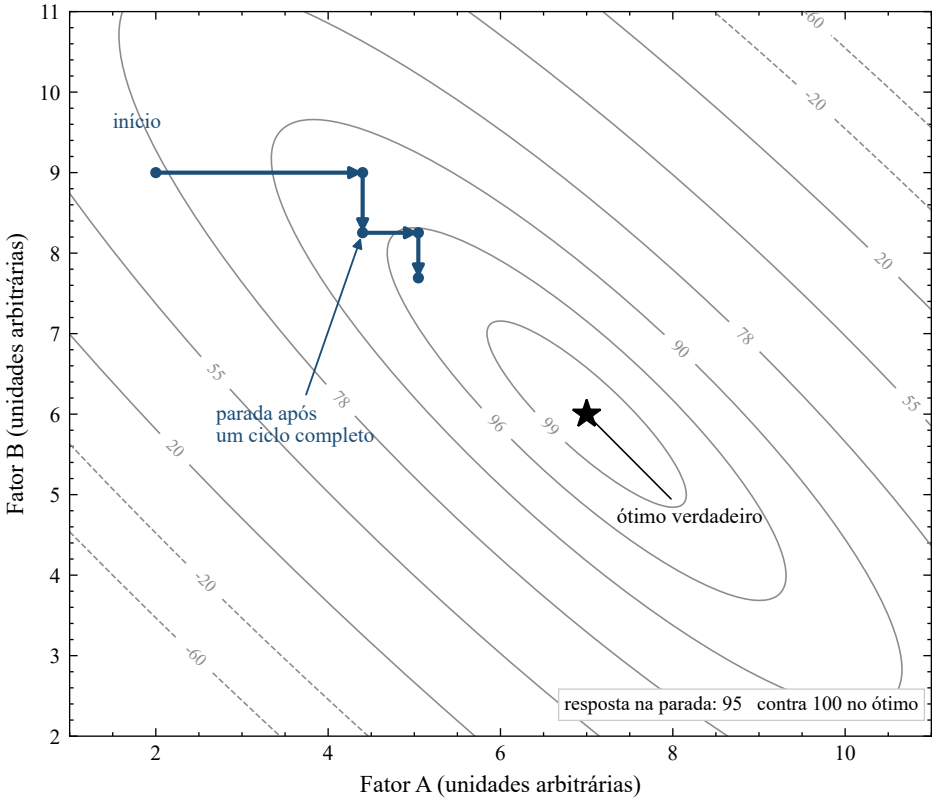


Figura 1. `c1-um-fator-por-vez` · caderno 1 · `width=0.80\linewidth`
A busca um fator de cada vez estaciona longe do ótimo quando há interação.

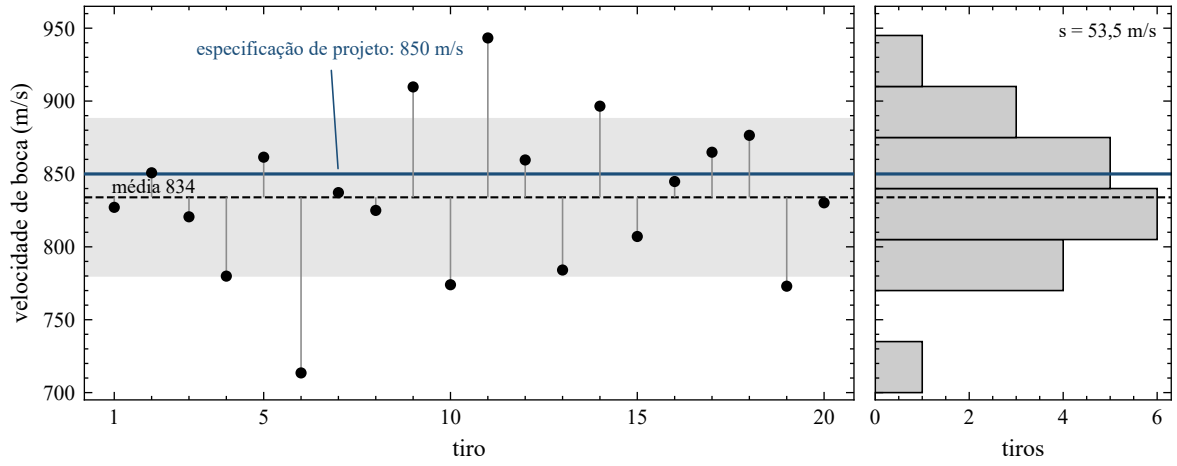


Figura 2. `c1-dispersao-20-medidas` · caderno 1 · `width=1.00\linewidth`
Vinte medidas contra a especificação de projeto: a tabela não conclui, o gráfico sim.

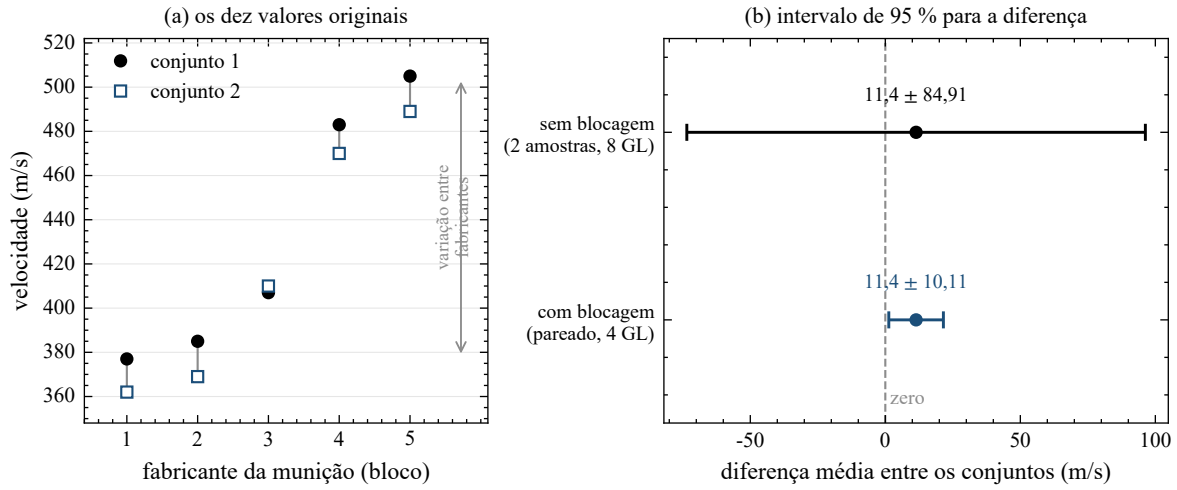


Figura 3. `c1-blocagem-intervalo` · caderno 1 · `width=1.00\linewidth`
Os mesmos dez valores levam a conclusões opostas conforme se reconheça ou não o fabricante como bloco.

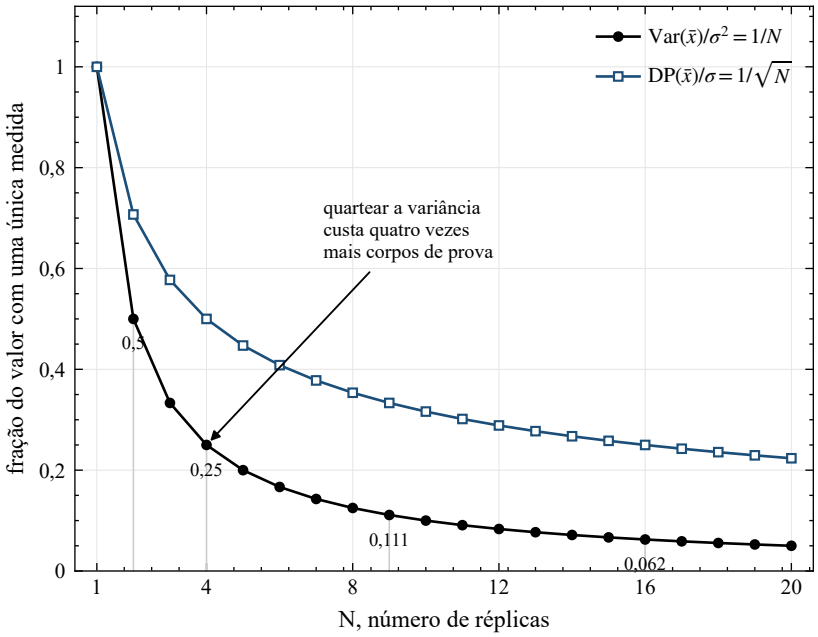
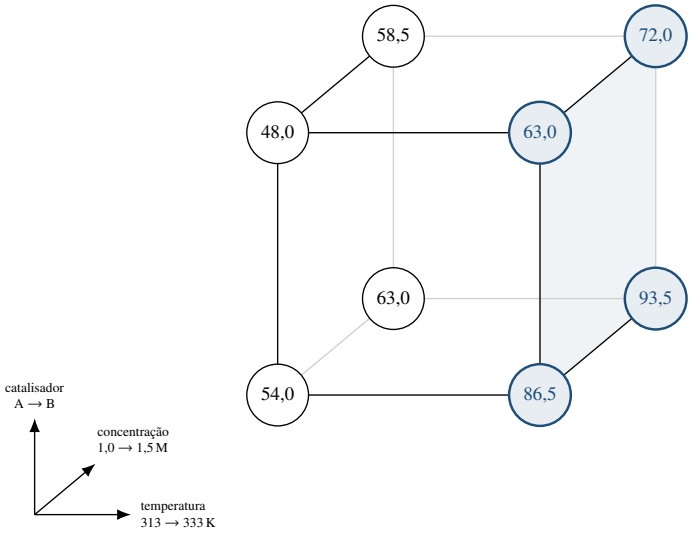


Figura 4. `c1-variancia-da-media` · caderno 1 · `width=0.70\linewidth`
$\mathrm{Var}(\bar{x}) = \sigma^2/N$: o retorno decrescente da réplica.

Caderno 2 — Planejamento fatorial 2^k



Rendimento médio, em %, das duas réplicas de cada ensaio.

$E_T = \bar{y}_{\text{face }+} - \bar{y}_{\text{face }-} = 78{,}750 - 55{,}875 = 22{,}875$

Figura 5. `c2-cubo-2a3` · caderno 2 · `width=0.60\linewidth`
O 2^3 com as respostas nos vértices e o efeito principal lido como diferença entre faces opostas.

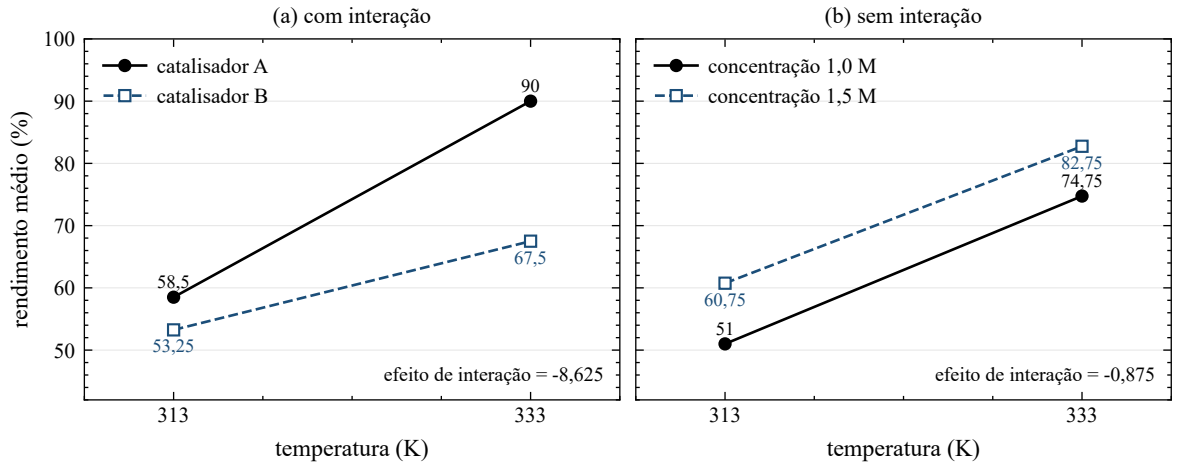


Figura 6. `c2-interacao` · caderno 2 · `width=1.00\linewidth`
Retas que se cruzam indicam interação; retas paralelas, ausência dela.

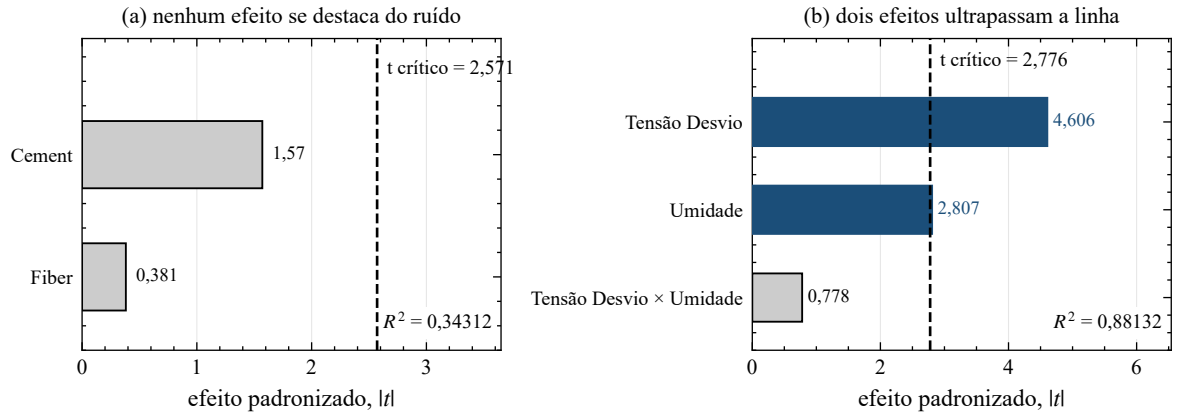


Figura 7. `c2-pareto-efeitos` · caderno 2 · `width=1.00\linewidth`
Pareto dos efeitos padronizados e o que a linha crítica separa.

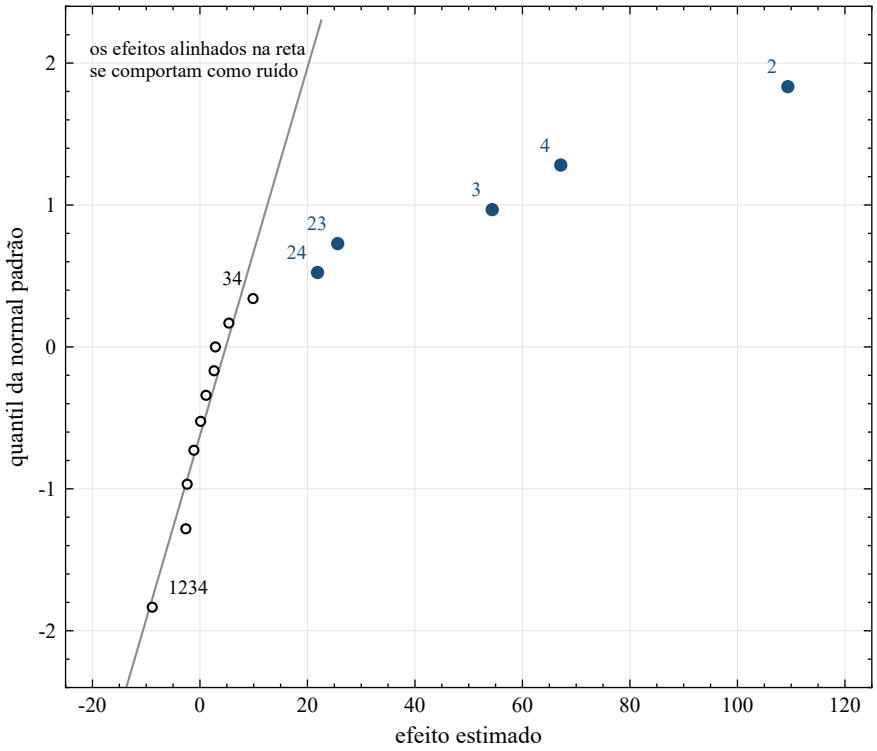


Figura 8. `c2-normal-efeitos` · caderno 2 · `width=0.75\linewidth`
Sem réplica, os efeitos que fogem da reta normal são os reais.

Caderno 3 — Regressão e análise de variância

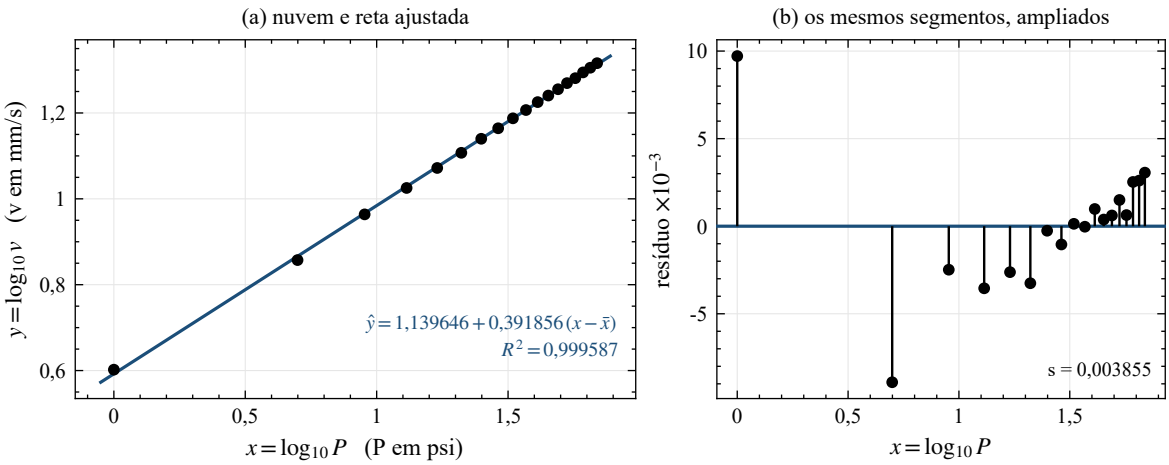


Figura 9. `c3-nuvem-reta-residuos` · caderno 3 · `width=1.00\linewidth`
Nuvem, reta ajustada e os resíduos como segmentos verticais.

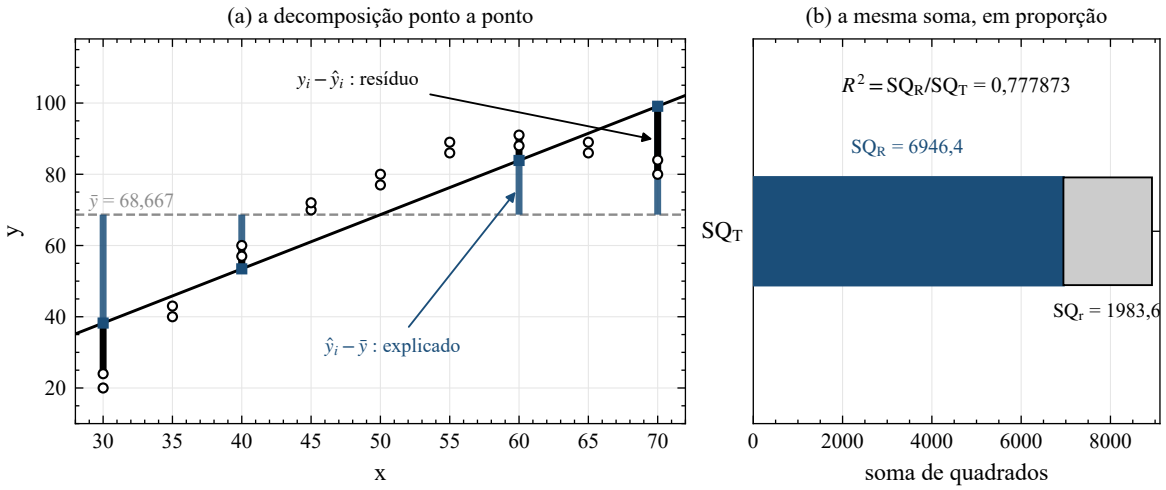


Figura 10. `c3-decomposicao-sq` · caderno 3 · `width=1.00\linewidth`
$SQ_T = SQ_R + SQ_r$, ponto a ponto e em proporção.

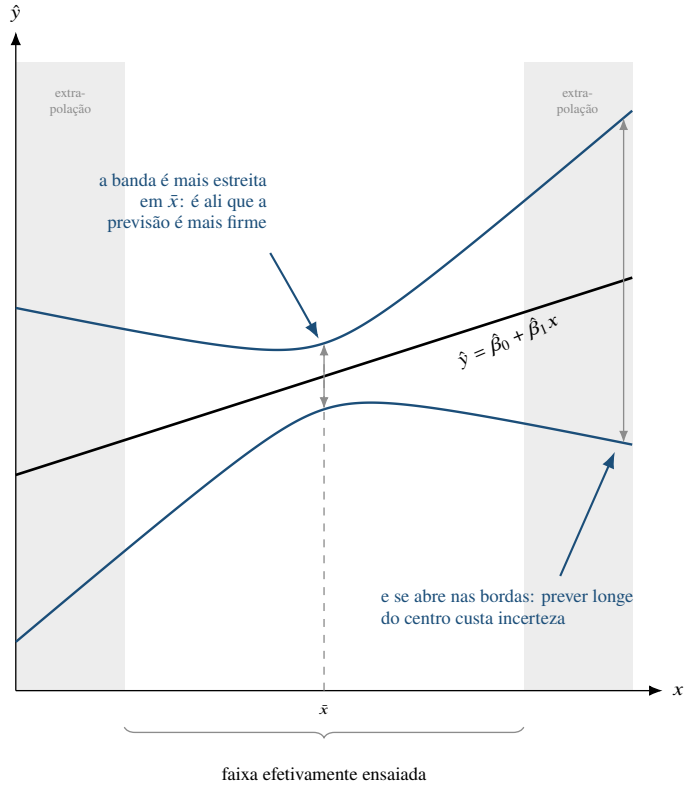


Figura 11. `c3-banda-confianca` · caderno 3 · `width=0.60\linewidth`
A banda de previsão em ampulheta: mais estreita em $\bar{x}$, aberta nas bordas.

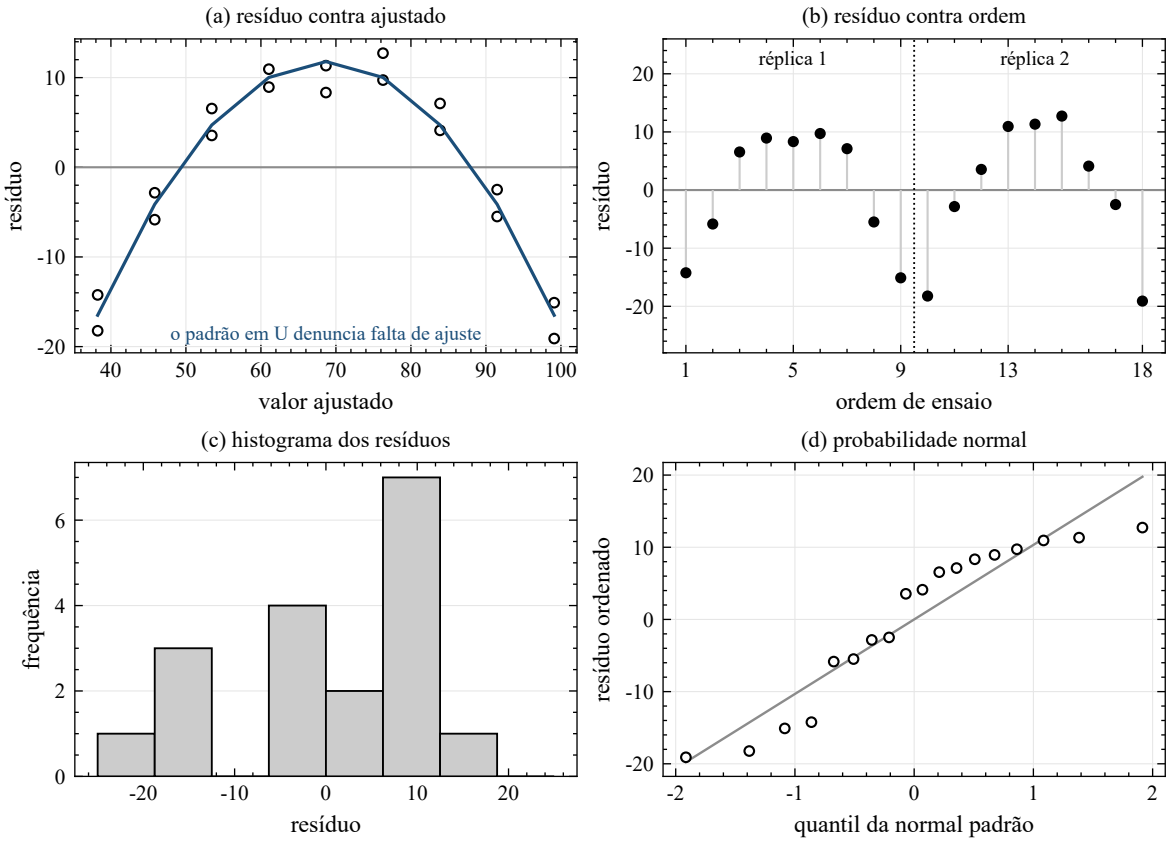


Figura 12. `c3-diagnosticos-residuo` · caderno 3 · `width=1.00\linewidth`
Os quatro diagnósticos de resíduo sobre um modelo com falta de ajuste.

Caderno 4 — Curvatura e superfície de resposta

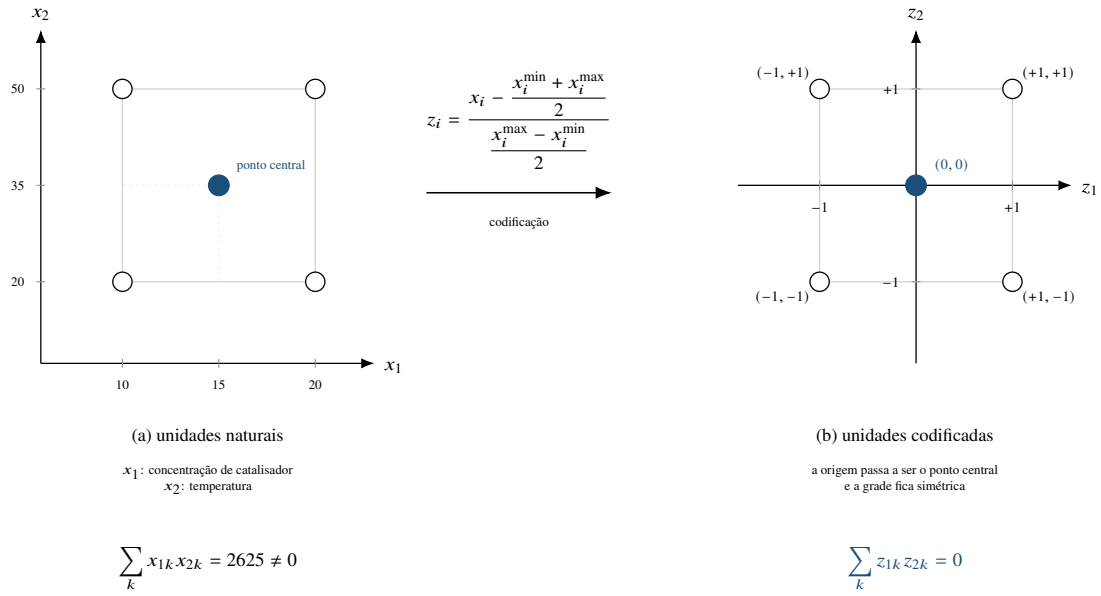


Figura 13. `c4-grade-2a2-ponto-central` · caderno 4 · `width=0.95\linewidth`
A grade 2^2 com ponto central, em unidades naturais e codificadas.

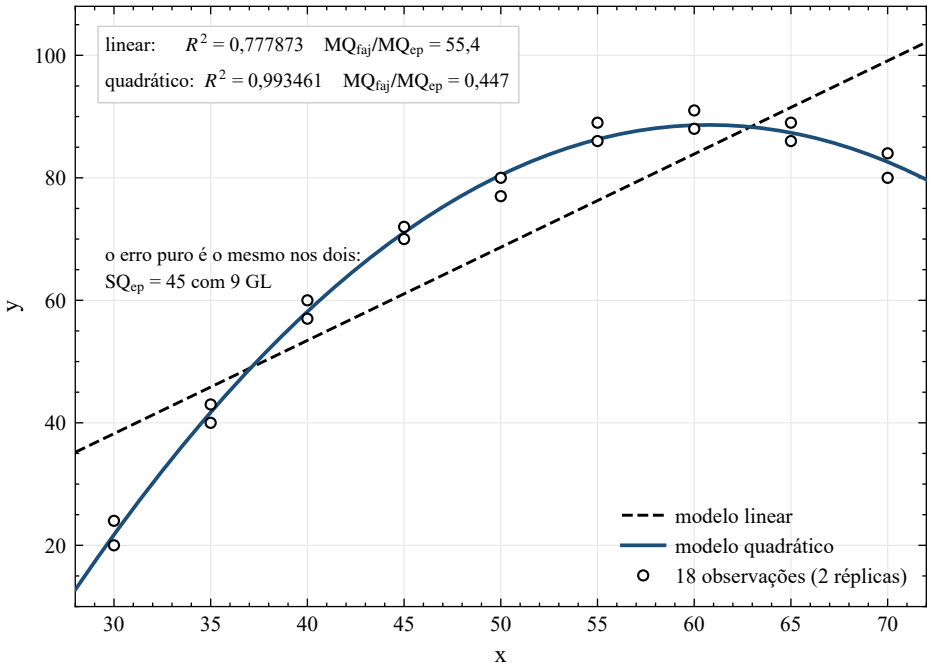


Figura 14. `c4-linear-vs-quadratico` · caderno 4 · `width=0.80\linewidth`
Os mesmos dezoito pontos sob o ajuste linear e sob o quadrático.

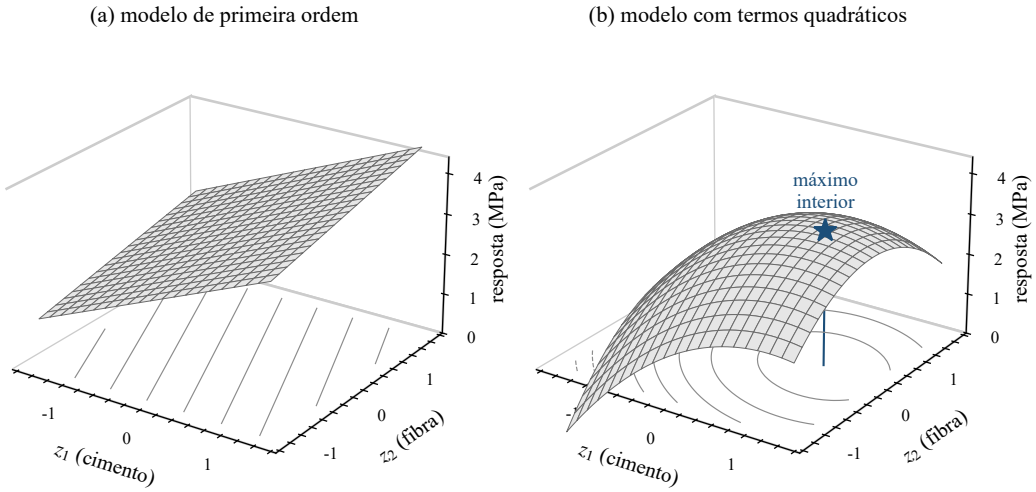
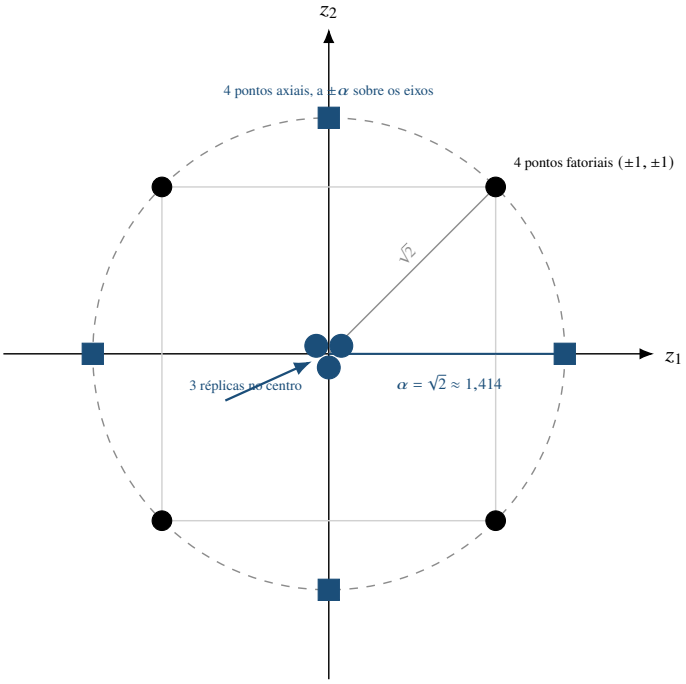


Figura 15. `c4-superficie-plana-vs-curva` · caderno 4 · `width=0.90\linewidth`
Um modelo de primeira ordem não tem máximo interior; um com termos quadráticos tem.



$N_E = 2^{N_X} + 2N_X + N_{R0} = 4 + 4 + 3 = 11$ ensaios

Os oito pontos não centrais estão à mesma distância $\sqrt{2}$ da origem.

A variância da previsão passa a depender só da distância ao centro, não da direção.

Figura 16. `c4-composicao-central` · caderno 4 · `width=0.60\linewidth`
Geometria da composição central rotacionável de dois fatores.

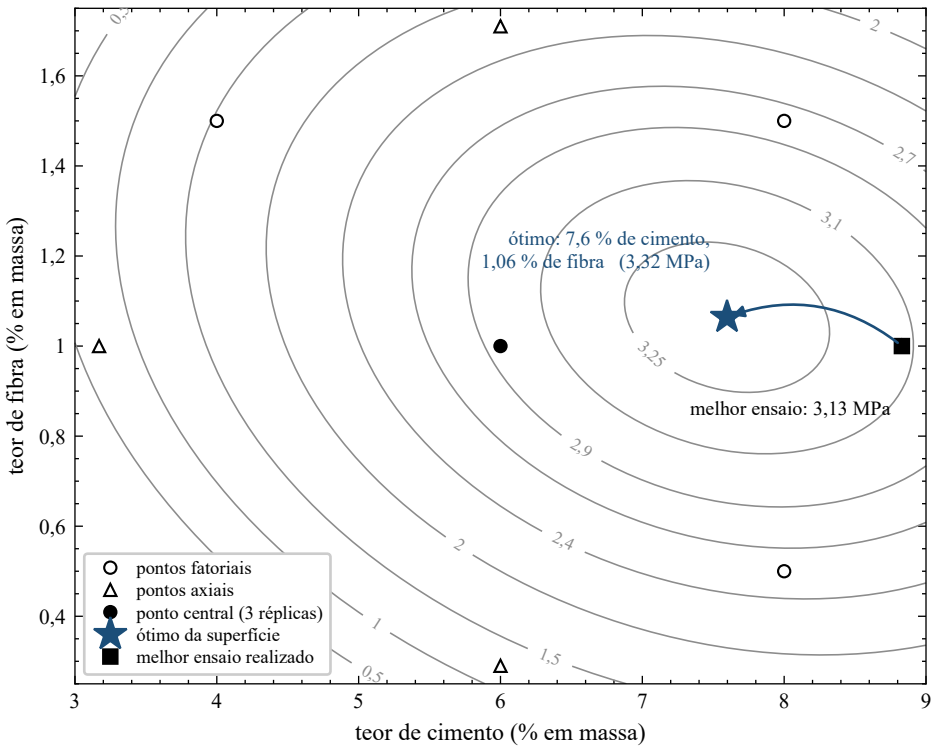
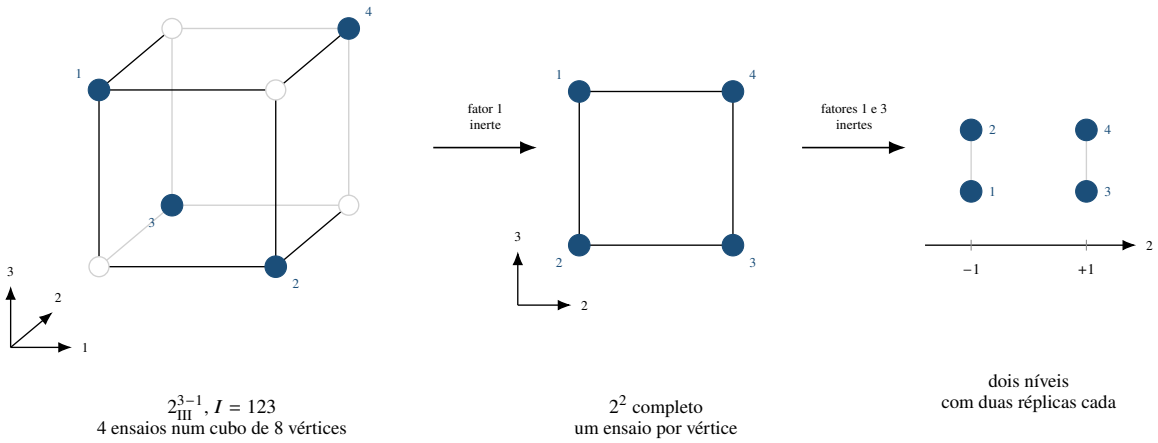


Figura 17. `c4-contorno-otimo` · caderno 4 · `width=0.80\linewidth`
O ponto ótimo da superfície não coincide com o melhor ensaio realizado.

Caderno 5 — Economia de ensaios



Um fator que não afeta a resposta não some do planejamento: ele devolve ensaios. A fração deixa de ser fração e volta a ser fatorial completo nos fatores que restaram, com réplicas de brinde.

Figura 18. `c5-projecao-meia-fracao` · caderno 5 · `width=1.00\linewidth`
Uma fração com fator inerte volta a ser fatorial completo, com réplicas.

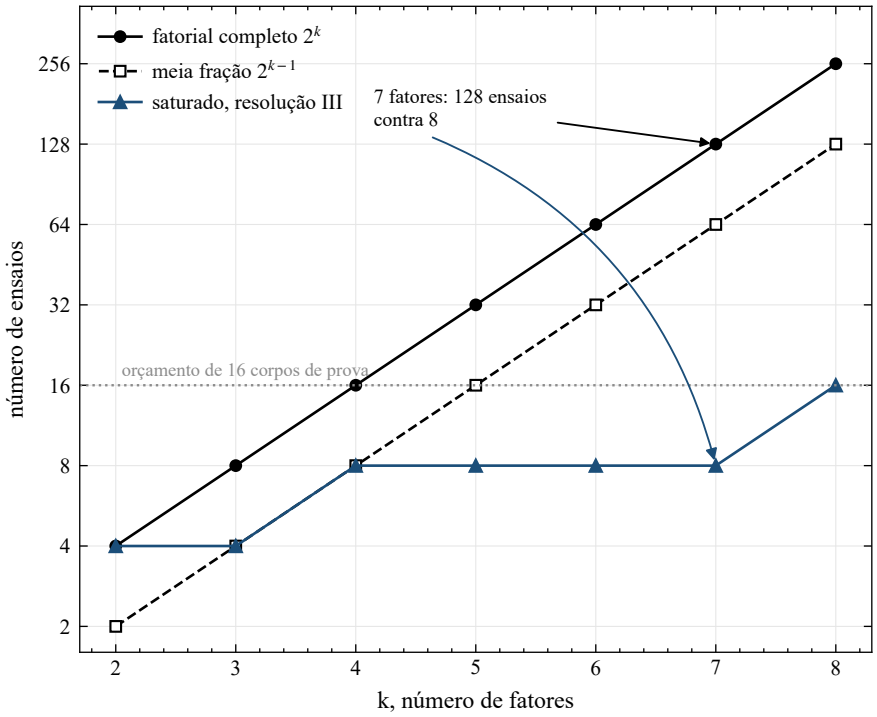


Figura 19. `c5-ensaios-por-arranjo` · caderno 5 · `width=0.75\linewidth`
Número de ensaios por arranjo, em escala logarítmica.

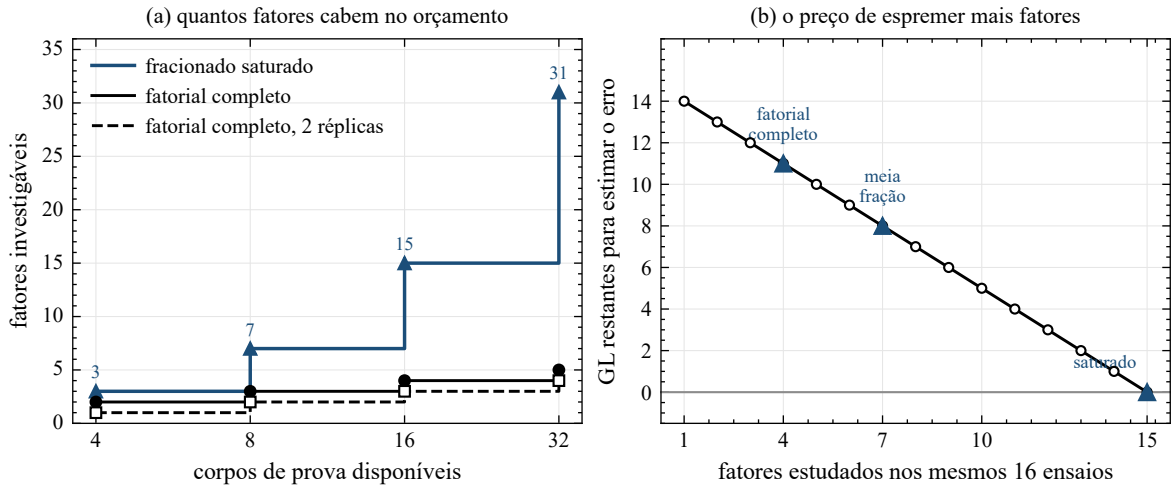


Figura 20. `c5-corpos-de-prova-vs-informacao` · caderno 5 · `width=1.00\linewidth`
Com orçamento fixo de material, mais fatores custam graus de liberdade.